

Aula 9

quarta-feira, 6 de maio de 2026 19:21

- **06.05:** CheckPoint III (para entregar segunda-feira, 11.05)
- **13.05:** Não haverá aula MMC (mentoria da Goodwe)
- **20.05:** Aula normal / Última aula com conteúdo
- **22.05:** Entrega do Sprint I
- **15.06:** Entrega do Sprint II (divulgação em 15.05)

Após o dia 20.05, o Prof. Igor estará disponível para atendimentos síncronos durante o horário das aulas. Caso surjam outras dúvidas, você pode enviar mensagem via Teams e, se for necessário, também é possível agendar um horário de atendimento.

Regras Práticas para Derivada de Função Potência

$$f(x) = x^N, \quad N \in \mathbb{R}$$
$$f'(x) = Nx^{N-1}$$

Exemplos

$$f(x) = x^{10} \rightarrow f'(x) = 10x^{10-1}$$
$$= 10x^9$$

$$f(x) = \sqrt{x}$$
$$= x^{1/2} \rightarrow f'(x) = \frac{1}{2} x^{1/2-1}$$
$$= \frac{1}{2} x^{-1/2}$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{1/2}}$$
$$= \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2} \rightarrow f'(x) = -2x^{-2-1}$$
$$= -2x^{-3}$$

$$f(x) = x^1 \rightarrow f'(x) = 1 \cdot x^{1-1} = 1 \cdot x^0 = 1$$

$$= \frac{-2}{x^3}$$

Regras Práticas para Derivada de $f(x) = k[g(x)]$

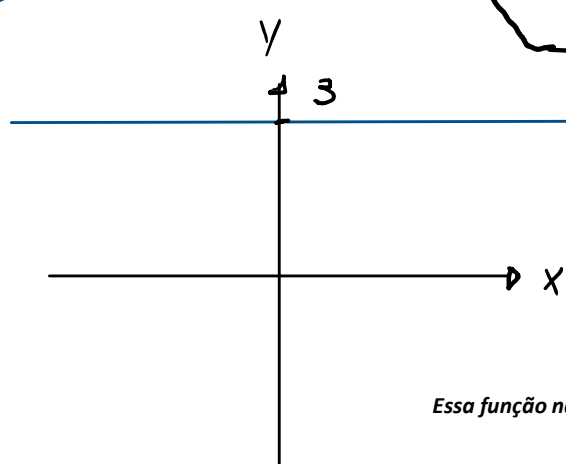
$$f'(x) = k[g'(x)]$$

$$f(x) = 5x^2 \rightarrow f'(x) = 5(x^2)' = 5(2x) = 10x$$

$$f(x) = 10x \rightarrow f'(x) = 10(x^1)' = 10(1 \cdot x^{1-1}) = 10 \cdot x^0 = 10$$

$$f(x) = -1x^3 \rightarrow f'(x) = -1(x^3)' = -1(3x^2) = -3x^2$$

$$f(x) = 3 \cdot x^0 \longrightarrow f'(x) = 0 \text{ (zero)}$$



Essa função não tem variação.

$$f'(x) = 3 \left(0 \cdot x^{-1} \right) = 0$$

Exercícios

p.154

Derive a função: $f(x) = x^8 + 12x^5 + 10x^3 - 6x + 5$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 8x^7 + 12(5x^4) + 10(3x^2) - 6(1) + 0 \\ &= 8x^7 + 60x^4 + 30x^2 - 6 \end{aligned}$$

p.157

Encontre a reta tangente à curva $y = 3x^2 - x^3$, no ponto (1, 2).

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$m = f'(x_0)$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

$$y' = 3(2x) - 3x^2$$

$$y' = 6x - 3x^2$$

$$y'(x=1) = 6(1) - 3(1)^2 = 3$$

$$Y - Y_0 = f'(x_0)(X - X_0)$$

$$Y - 2 = 6(X - 1)$$

$$Y - 2 = 6X - 6$$

$$Y = 6X - 4$$

Atividade de Reta Tangente e Derivada

Orientações:

- Essa atividade consiste em resolver os exercícios abaixo em grupos, a fim de que os alunos possam compreender os conteúdos de reta tangente e derivada;
- Esta atividade pode ser realizada em grupos de até quatro pessoas;
- O prazo de entrega final é até 04/05 (segunda-feira), 23:59;
- Só serão aceitas atividades em manuscrito.

- Considere a parábola $y = x^2$ e os pontos $A = (2, 4)$, $B = (-1, 1)$ e $C(0, 0)$:

- Encontre as equações das retas secantes à parábola que passam por $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB} : m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{B_y - A_y}{B_x - A_x} = \frac{1 - 4}{-1 - 2} = \frac{-3}{-3} = 1$$

$$Y - Y_0 = m(X - X_0)$$

$$Y - 4 = 1(X - 2)$$

$$Y - 4 = X - 2$$

$$Y = X + 2$$

$$\text{ou } Y - 1 = 1(X - (-1))$$

$$Y - 1 = X + 1$$

$$Y = X + 2$$

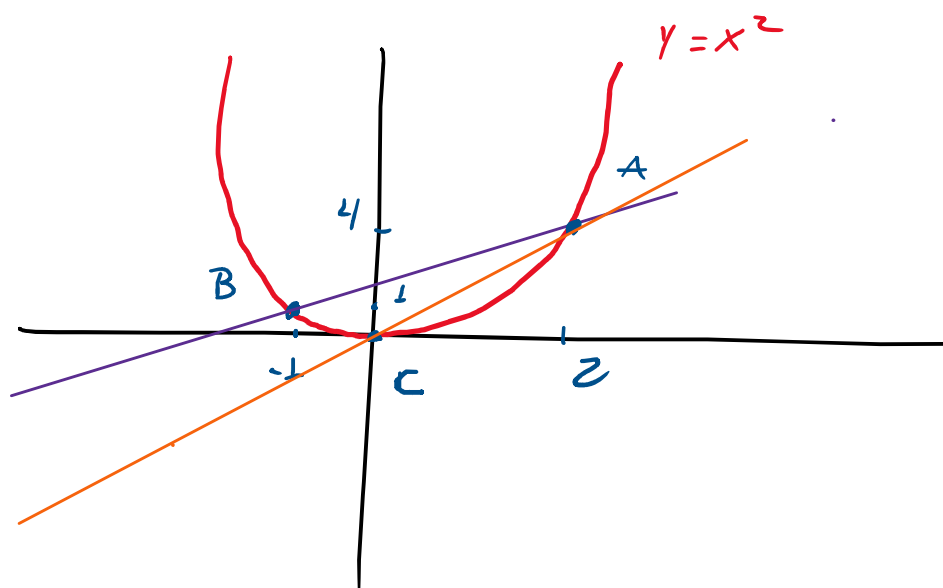
$$\overrightarrow{AC} : m = \frac{C_y - A_y}{C_x - A_x} = \frac{0 - 4}{0 - 2} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$Y - 0 = 2(X - 0)$$

$$Y = 2X$$

- Faça um gráfico da parábola com ambas as retas.

b. Faça um gráfico da parábola com ambas as retas.



2. Agora considere o ponto $D(1, 1)$, a reta secante $\overline{AD}$, tal que D se aproxima de A :

a. Elabore uma tabela com os intervalos na variável x , assim como na variável y e a inclinação da reta.

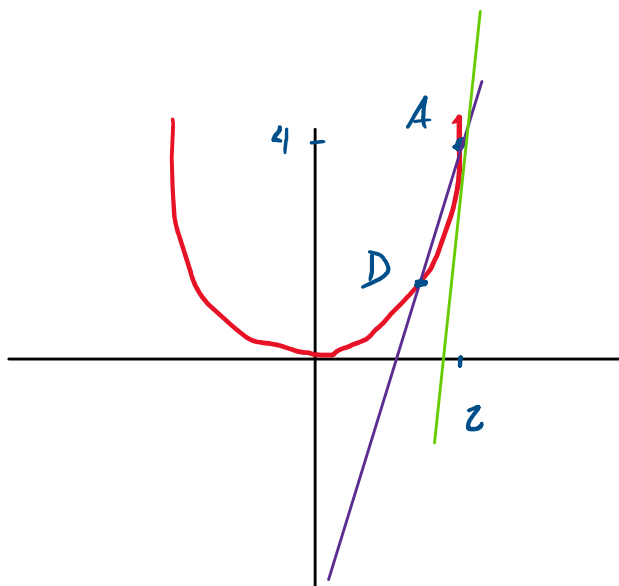
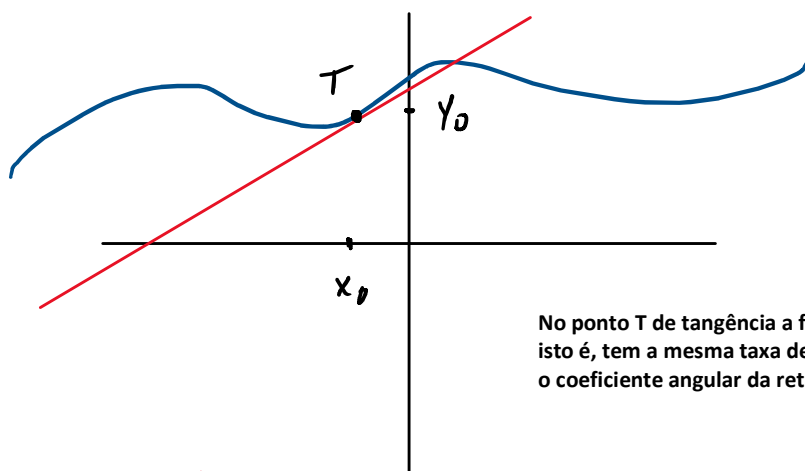
X	Y	$M = \Delta y / \Delta x$
1	1	$(4 - 1) / (2 - 1) = 3$
1,5	2,25	$(4 - 2,25) / (2 - 1,5) = 3,5$
1,9	3,61	$(4 - 3,61) / (2 - 1,9) = 3,9$
1,99	3,9601	$(4 - 3,9601) / (2 - 1,99) = 3,99$

b. Conforme D se aproxima de A , que mudança é possível observar na reta secante?

Reta secante passa a ser uma reta tangente, uma vez que a reta tocará a função apenas em um único ponto, isto é, o ponto A .

3. No cálculo da equação da reta tangente a uma função, o que explica que o valor do coeficiente angular da reta é igual à derivada da função?

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$



$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \\ f'(x) &= 2x \\ f'(2) &= 4 \end{aligned}$$

p.157

Calcule a derivada de $f(x) = x^5 - 2x^3 + x - 1$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5x^4 - 2(3x^2) + 1 - 0 \\ &= 5x^4 - 6x^2 + 1 \end{aligned}$$

Calcule a reta tangente à curva $y = x - \sqrt{x}$ no ponto $(1, 0)$

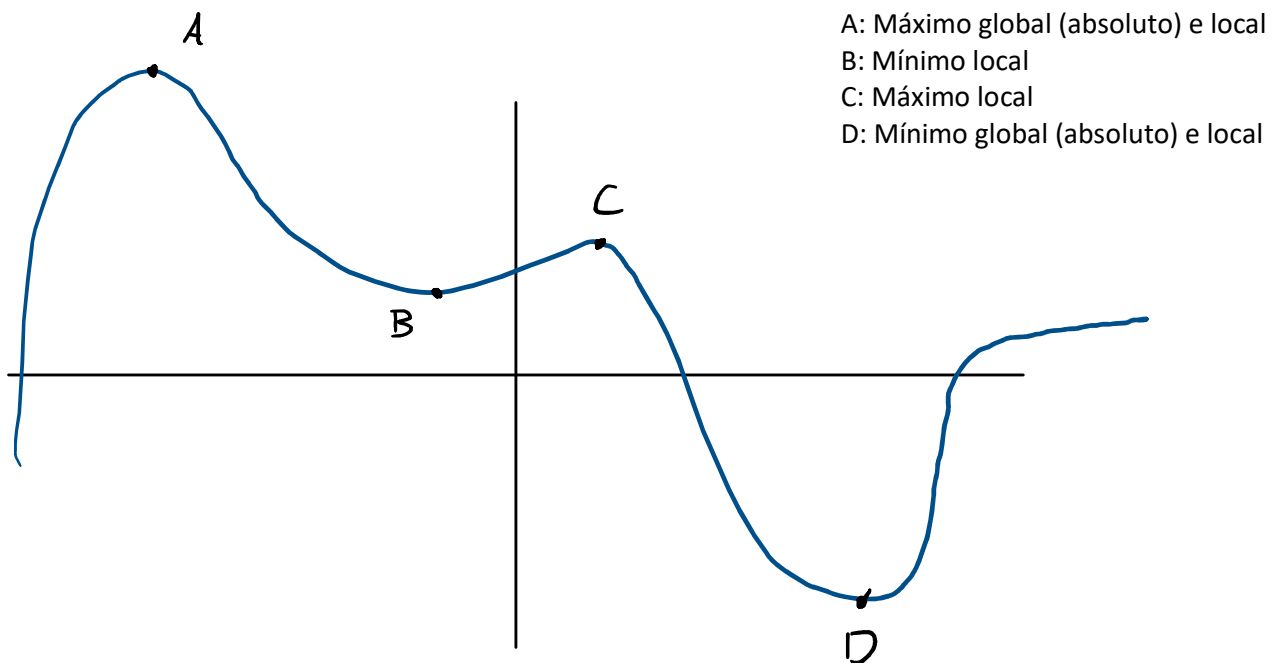
$$y' = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x}} \longrightarrow y'(1) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{1}} = 1/2$$

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y - 0 = \frac{1}{2}(x - 1)$$

$$y = \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$$

Máximo e Mínimo de uma Função



Máximo local: Um determinado ponto for o maior valor da função em uma região específica do domínio.

Mínimo local: Um determinado ponto for o menor valor da função em uma região específica do domínio.

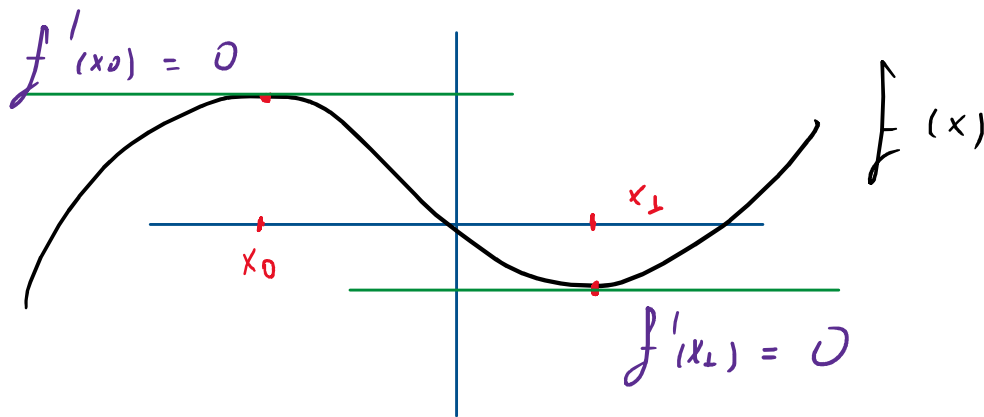
Máximo global: Um determinado ponto for o maior valor da função em **todo** o domínio.

Mínimo global: Um determinado ponto for o menor valor da função em **todo** o domínio.

Como encontrar o máximo (ou mínimo) de uma função?

1) Encontrar os pontos críticos da função

Todos os valores em que a derivada ou é **nula** ou inexistente.

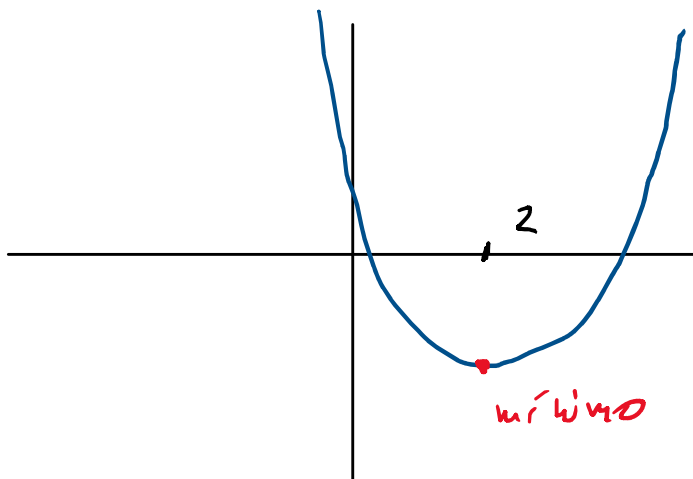


Exemplo

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 5$$

$$f'(x) = 6x - 12 = 0$$

$$x = 2 \quad \text{// ponto crítico}$$



Atividade Lucro Ótimo

Orientações:

1. Essa atividade consiste em resolver os exercícios abaixo em grupos, a fim de que os alunos possam compreender os conteúdos de máximo e mínimo de funções;
2. Esta atividade pode ser realizada em grupos de até quatro pessoas;
3. O prazo de entrega final é até 11/05 (segunda-feira), 23:59;

4. Só serão aceitas atividades em manuscrito.

A Planos de Aposentadoria Anos Dourados é especialista no fornecimento de conselhos financeiros para pessoas que planejam uma aposentadoria confortável. A empresa oferece seminários sobre tópicos importantes do planejamento da aposentadoria. Para um seminário típico, o aluguel de uma sala num hotel é de R\$ 1.000,00 e o custo da propaganda e outros acessórios é de aproximadamente R\$ 10.000,00. O custo dos materiais e presentes específicos para cada participante do seminário é de R\$ 60,00 por pessoa. A empresa cobra R\$ 250,00 por pessoa para participar do seminário, um valor competitivo comparado a outras empresas do ramo. Dadas tais informações, responda as seguintes questões abaixo.

1. Sabe-se que quando o preço é de R\$ 280,00 por pessoa, o número de participantes é de 50 pessoas e quando o preço é de R\$ 240,00, os participantes são 60. Dessa forma, determine uma função de primeiro grau para o número de participantes, com o preço como variável independente e elabore o gráfico da função.
2. Considerando a função encontrada no item anterior, determine uma função de lucro agora com o preço também como variável independente. Para esta função encontrada, elabore o gráfico e indique o preço ótimo e o lucro máximo no gráfico.
3. Para a função elaborada de lucro, qual a derivada no ponto de preço ótimo e lucro máximo?
4. Para funções do segundo grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, há fórmulas conhecidas do Ensino Médio para encontrar os valores de máximo/mínimo dadas por $x^* = -\frac{b}{2a}$ e $y^* = -\frac{\Delta}{4a}$. Mostre como tais fórmulas são encontradas a partir da derivada encontrada na questão anterior.